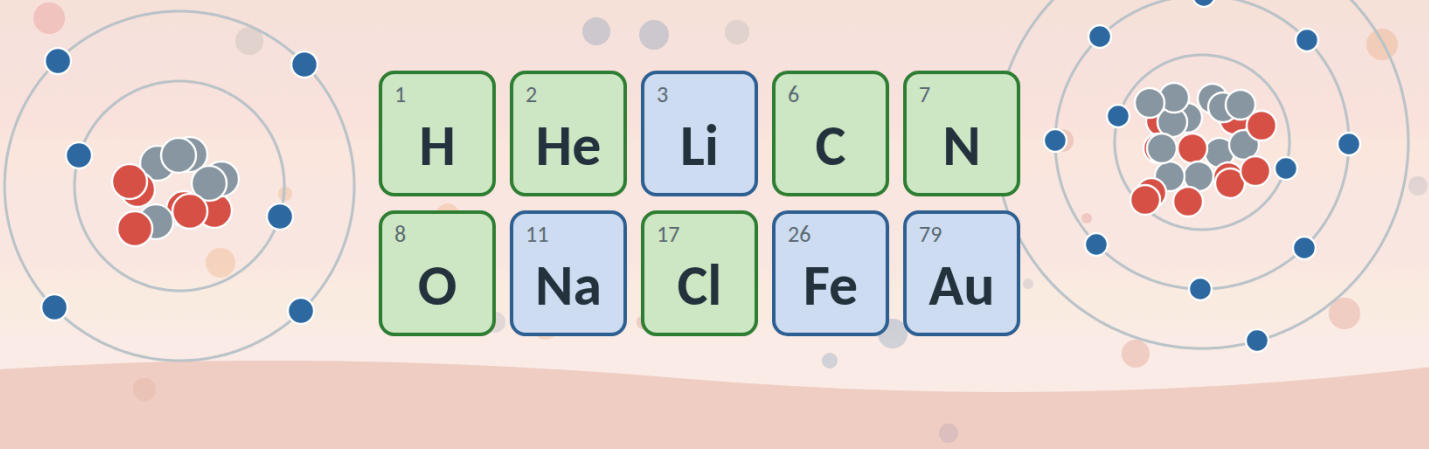
LÄRARVERSION · [n] = källhänvisning, se källförteckningen sist



KAPITEL 3

Atomer och grundämnen

Byggstenarna i allt

Allt omkring dig, från skolbänken till din egen kropp, är gjort av atomer. Men hur kan något så litet att man aldrig ser det vara byggstenen i allt? Och varför ser det periodiska systemet, som hänger på väggen i många kemisalar, ut som det gör? I det här kapitlet tittar du in i atomen: vilka partiklar den består av, hur människor genom experiment kommit fram till hur den ser ut och hur modellerna har ändrats. Du lär dig också hur grundämnena är ordnade i det periodiska systemet och varför ämnen i samma grupp liknar varandra. Namn och mätvärden i uppgifterna är påhittade, om inget annat står.

DET HÄR SKA DU LÄRA DIG

- hur en atom är uppbyggd av protoner, neutroner och elektroner
- hur du bestämmer antalet partiklar utifrån atomnummer och masstal
- hur atommodellerna har ändrats när nya experiment gjordes
- vad isotoper och radioaktivitet är, och vilka användningar och risker det finns
- hur det periodiska systemet är ordnat och vad metaller, icke-metaller och halvmetaller har för egenskaper
- varför grundämnen i samma grupp liknar varandra, och hur det hänger ihop med elektronerna
- vilka grundämnen som är vanligast i jordskorpan och i kroppen

Start	Vad är en atom?	2
	Atomen och dess partiklar	3
	Atommodellernas historia	5
	Isotoper och radioaktivitet i korthet	7
Labb	3.1 Svarta lådan	9
	Grundämnen och periodiska systemet	10
	Grupper med släktskap	12
	Grundämnen i naturen och kroppen	13
Labb	3.2 Metaller och icke-metaller	14
	Sammanfattning och begrepp	15
	Testa dig själv	16–18

FUNDERA INNAN DU LÄSER

Tänk dig att du har en liten guldbit och delar den i hälften, och sedan i hälften igen, om och om igen. Hur tror du att det slutar? Skriv din gissning och spara den. I slutet av kapitlet får du se om du ändrar dig.

Start Vad är en atom?

I kapitel 2 lärde du dig att allt består av partiklar. Nu tittar vi på de minsta byggstenarna: **atomerna**. En atom är så liten att du aldrig kan se den med ögat, och inte heller i ett vanligt mikroskop. Dess radie är ungefär 0,1 nanometer[1], alltså $1 \cdot 10^{-10}$ meter.

Atomer av samma sort bildar ett **grundämne**. Det finns 118 erkända grundämnen. Ungefär 90 av dem finns i naturen, och ungefär 30[2] har människan framställt. Några exempel är syre, järn, guld och kol. Alla andra ämnen är kombinationer av atomer från de här grundämnena.

En atom består av en liten **kärna** i mitten med **elektroner** runt omkring. Kärnan är mycket mindre än atomen: dess radie är mindre än en tiotusendel av atomens[3]. Som jämförelse: om atomen vore så stor som en fotbollsarena[4] skulle kärnan vara ungefär lika liten som ett knappnålshuvud, och nästan hela volymen skulle vara tom. Jämförelsen är en bild, inte en exakt mätning.

I det här kapitlet svarar vi på tre frågor:

- Vad består en atom av, och hur vet man det?
- Hur har atommodellerna ändrats när nya experiment gjorts?
- Hur är grundämnena ordnade i det periodiska systemet, och vad säger platsen om ämnets egenskaper?

BEGREPP

Atom
Mycket liten byggsten som allt är gjort av.

Grundämne
Ämne som består av en sorts atomer.

Atomkärna
Den lilla kärnan i mitten av atomen.

TÄNK EFTER

Du kan inte se en atom. Hur kan man ändå veta något om hur den ser ut? Skriv ner dina idéer. I delområde 3.1 ser du hur forskare gjorde.

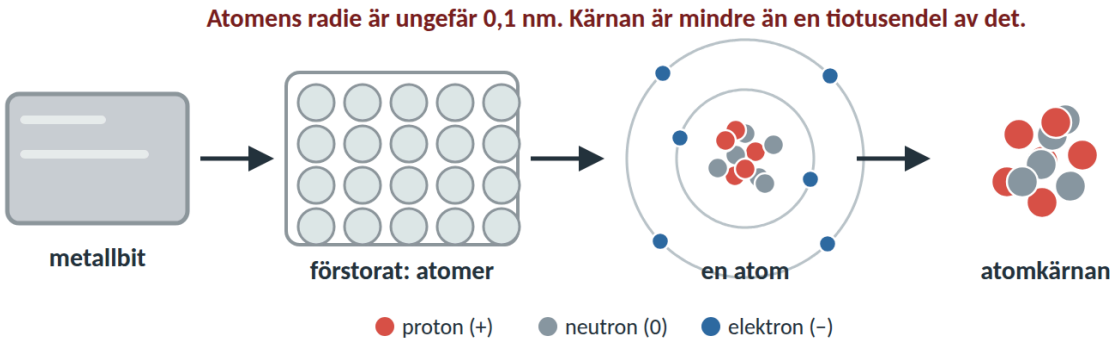


Bild 3.1 Från en bit metall till atomen. Varje steg är kraftigt förstorat och bilderna är schematiska, inte skalenliga.

Delområde	Du lär dig
3.1 Atomens byggnad	Protoner, neutroner och elektroner, atomnummer och masstal, atommodellernas historia, isotoper och radioaktivitet. Labb: svarta lådan.
3.2 Periodiska systemet	Hur grundämnena är ordnade, metaller och icke-metaller, grupper med släktskap och grundämnen i naturen och kroppen. Labb: metaller och icke-metaller.

KOLLA DIG SJÄLV START

1. Vad är en atom?
2. Hur många grundämnen finns det ungefär, och hur många är framställda av människan?
3. Hur stor är en atom ungefär, och hur stor är dess kärna i förhållande till atomen?

Atomen och dess partiklar

Atomen består av tre sorters partiklar. I kärnan finns **protoner** och **neutroner**. Utanför kärnan finns **elektroner**, som ligger i olika **elektronskal**. Partiklarna skiljer sig åt i laddning och massa.

Protonen har laddningen +1 och neutronen har laddningen 0[5]. Elektronen har laddningen −1. Protonen och neutronen har ungefär samma massa, och elektronens massa är bara ungefär en tvåtusendel av det, så den räknas oftast som noll. Nästan hela atomens massa finns alltså i kärnan.

En atom har lika många elektroner som protoner. Därför tar de positiva och negativa laddningarna ut varandra[6], och atomen är **neutral** (har ingen sammanlagd laddning).

BEGREPP

Proton
Positiv partikel i kärnan.

Neutron
Partikel utan laddning i kärnan.

Elektron
Negativ partikel utanför kärnan.

Elektronskal
Område runt kärnan där elektronerna rör sig.

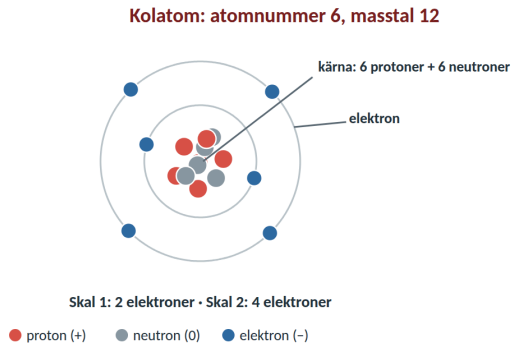


Bild 3.2 En kolatom (schematisk): 6 protoner och 6 neutroner i kärnan och 6 elektroner i skal runt omkring. Storleksförhållandena är inte skalenliga.

Partikel	Laddning	Massa	Plats i atomen
Proton	+1	ungefär 1 (relativ massa)	Atomkärnan
Neutron	0	ungefär 1 (relativ massa)	Atomkärnan
Elektron	−1	ungefär 0 (mycket liten)	Elektronskalen

Atomnummer och masstal

Det som avgör vilket grundämne en atom tillhör är antalet protoner. Det kallas **atomnummer**. Alla kolatomer har 6 protoner, alla syreatomer har 8 och alla järnatomer har 26.

Masstalet är antalet protoner plus antalet neutroner, alltså antalet partiklar i kärnan. Därför kan du räkna ut antalet neutroner:

neutroner = masstal − atomnummer[7]

Ett exempel: en fosforatom har atomnummer 15 och masstal 31. Den har då 15 protoner, 31 − 15 = 16 neutroner[8] och 15 elektroner (lika många som protonerna).

BEGREPP

Atomnummer
Antalet protoner i kärnan.

Masstal
Antal protoner plus antal neutroner.

Neutral
Utan sammanlagd laddning.

Grundämne	Beteckning	Atomnummer	Masstal*	Neutroner
Väte	H	1	1	0
Helium	He	2	4	2
Kol	C	6	12	6
Syre	O	8	16	8
Natrium	Na	11	23	12
Järn	Fe	26	56	30

*Masstalet är för den vanligaste varianten av atomen. Du lär dig mer om varianter (isotoper) i 3.1.3. Varje grundämne har en kemisk beteckning[9] på en eller två bokstäver, där den första är stor.

Elektronerna och skalen

Elektronerna ligger i skal runt kärnan, och varje skal rymmer ett bestämt antal. I den förenklade modell som vi använder rymmer det första skalet 2 elektroner[10] och det andra skalet 8. Därefter fylls det tredje skalet, som i den här modellen också rymmer 8 för de första 20 grundämnena. Elektronerna i det yttersta skalet kallas **valenselektroner**. De är viktiga eftersom de avgör hur ämnet reagerar, vilket du får se i 3.2.

TÄNK EFTER

En atom har atomnummer 11 och masstal 23. Hur många protoner, neutroner och elektroner har den? Vilket grundämne är det?

KOLLA DIG SJÄLV

1. Vilka tre sorters partiklar finns i en atom, och var finns de?
2. Vilken laddning har protonen, neutronen och elektronen?
3. Varför är en atom neutral?
4. Vad visar atomnumret och vad visar masstalet?
5. En fosforatom har atomnummer 15 och masstal 31. Hur många protoner, neutroner och elektroner har den?
6. Vad är det som bestämmer vilket grundämne en atom tillhör?

Atommodellernas historia

Ingen har sett en atom med blotta ögat, så hur kan vi veta hur den är uppbyggd? Svaret är att forskare har gjort experiment och dragit slutsatser av vad de såg, precis som du gör när du undersöker. När nya experiment gav resultat som den gamla modellen inte kunde förklara byggde man en ny modell. I kapitel 1 lärde du dig att modeller förklarar och förutsäger men inte är samma sak som verkligheten. Atommodellerna är ett bra exempel.

BEGREPP

Atommodell
Förenklad bild av hur en atom är uppbyggd.

Katodstrålar
Strålar som man kunde se i rör med lite gas när det fanns hög spänning. De visade sig bestå av elektroner.

Dalton: atomen som en liten kula

I början av 1800-talet (1808) föreslog John Dalton[11] att allt består av små, odelbara atomer och att atomer av samma grundämne är lika. Atomen var enligt honom som en liten, hård kula utan inre delar. Det kunde förklara varför massan bevaras vid kemiska reaktioner, vilket Lavoisier hade visat.

Thomson: plumpuddingmodellen[12]

Mot slutet av 1800-talet visade experiment med katodstrålar[13] att det finns små, negativt laddade partiklar i atomerna: elektronerna. Då kunde atomen inte vara odelbar. Joseph John Thomson föreslog att atomen består av en utspridd positiv laddning med elektronerna inbäddade i den, som russin i en kaka. Modellen kallas därför ofta **plumpuddingmodellen**.

Rutherford: atomen har en kärna

År 1909 lät Ernest Rutherford[14] och hans medarbetare skjuta små, positivt laddade partiklar (alfapartiklar) mot en mycket tunn guldfolie. Om Thomsons modell stämde borde alla partiklar gå rakt igenom eller böjas av lite. Det som hände var annorlunda: de flesta partiklarna gick rakt igenom, men några få avlänkades kraftigt.

År 1911 drog Rutherford slutsatsen[15] att atomens positiva laddning och nästan hela dess massa finns samlad i en mycket liten **kärna**. Elektronerna finns utanför kärnan, och atomen är mestadels tom. Atomen är ungefär 100 000 gånger större än kärnan, mätt i diameter.

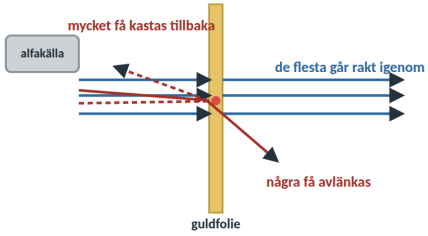


Bild 3.3 Rutherfords försök (schematiskt): de flesta partiklarna går rakt igenom guldfolien, några få avlänkas, och mycket få kastas tillbaka.

Bohr: elektroner i skal

År 1913 föreslog Niels Bohr[16] att elektronerna rör sig runt kärnan i bestämda banor, så kallade skal, och att varje bana har en bestämd energi. När en elektron hoppar mellan banor sänder atomen ut eller tar upp ljus. Modellen kunde förklara hur väte sänder ut ljus. Den fungerar däremot inte bra för atomer med flera elektroner, och på 1920-talet ersattes den av en mer avancerad modell, kvantmekaniken. Skalmodellen använder vi ändå i skolan, eftersom den är enkel och förklarar mycket, till exempel varför ämnen i samma grupp liknar varandra.

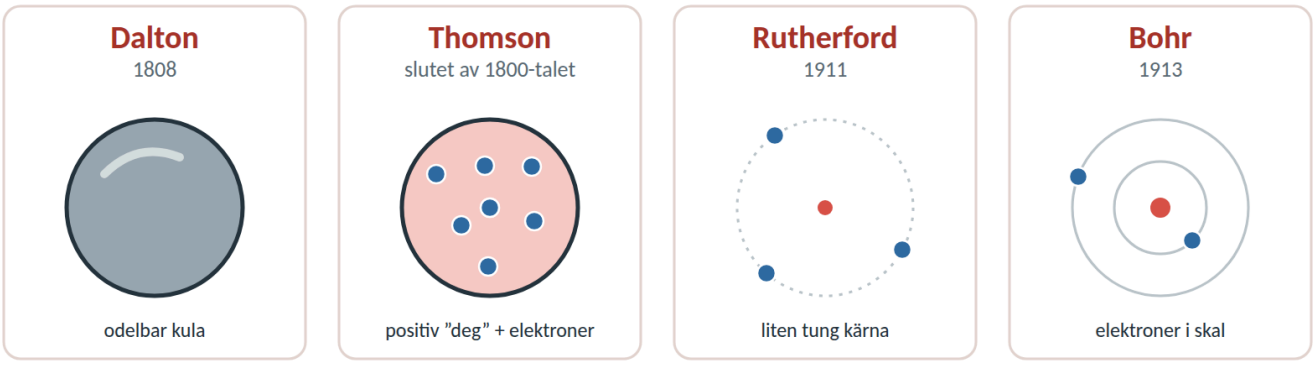


Bild 3.4 Fyra atommodeller i tidsordning: Dalton, Thomson, Rutherford och Bohr. Bilderna är schematiska.

Modell	Årtal	Idé	Det som ledde till nästa modell
Dalton	1808	Atomen är en liten, odelbar kula	Elektronen upptäcktes, så atomen har delar
Thomson	slutet av 1800-talet	Utspridd positiv laddning med elektroner i	Alfapartiklar avlänkades i guldfolien
Rutherford	1911	Liten, tung kärna med elektroner utanför	Kunde inte förklara hur atomen sänder ut ljus
Bohr	1913	Elektroner i skal med bestämd energi	Fungerade inte för atomer med flera elektroner

TÄNK EFTER

Varför ersätter man inte en modell bara för att den är enkel? När är det rätt att byta modell, och när räcker det med att komplettera den?

KOLLA DIG SJÄLV

1. Vad innebar Daltons atommodell?
2. Vad var Thomsons modell, i korthet?
3. Vad såg man i Rutherfords försök med alfapartiklar mot guldfolie?
4. Vilken slutsats drog Rutherford 1911?
5. Vad innebar Bohrs modell från 1913?
6. Nämn en begränsning hos Bohrs modell.

Isotoper och radioaktivitet i korthet

Alla atomer av ett grundämne har samma antal protoner, men antalet neutroner kan skilja. Atomer av samma grundämne med olika antal neutroner kallas **isotoper**. Kol har till exempel tre isotoper som förekommer i naturen: kol-12 med 6 protoner och 6 neutroner, kol-13 med 6 protoner och 7 neutroner och kol-14 med 6 protoner och 8 neutroner[17]. Isotoperna har samma kemiska egenskaper men olika masstal.

Vissa isotoper har en kärna som är **instabil**. Den sönderfaller efter hand och sänder då ut partiklar eller strålning. Det kallas **radioaktivitet**[18]. Kol-14 är radioaktivt, medan kol-12 och kol-13 är stabila.

BEGREPP

Isotop
Atomer av samma grundämne med olika antal neutroner.

Radioaktivitet
Att instabila kärnor sönderfaller och sänder ut strålning.

Instabil
Inte stabil: kärnan förändras efter en tid.

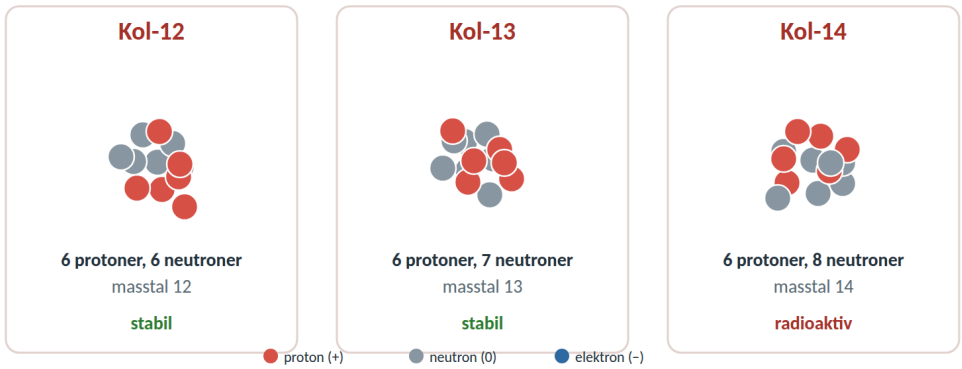


Bild 3.5 Tre isotoper av kol. Alla har 6 protoner men olika antal neutroner. Kol-14 är radioaktivt.

Tre sorters strålning

Det finns tre vanliga sorters strålning från radioaktiva ämnen. **Alfastrålning** är heliumkärnor[19], med två protoner och två neutroner, och stoppas av ett papper eller av huden. **Betastrålning** består av snabba, mycket lätta partiklar och stoppas av en tunn aluminiumplåt. **Gammastrålning** är en sorts elektromagnetisk strålning som tränger igenom papper och aluminium och bara stoppas av tjockt bly eller betong.

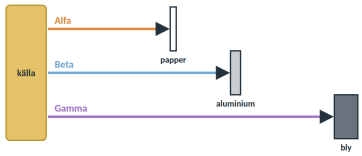


Bild 3.6 Hur olika strålning stoppas (schematiskt): alfa av papper, beta av aluminium och gamma av bly.

All sådan strålning är **joniserande**, vilket betyder att den kan slå loss elektroner från atomer och skada celler. Därför kan strålning både vara nyttig och farlig, beroende på hur man utsätts för den.

Halveringstid

Man kan inte veta när en enskild atom sönderfaller, men för ett stort antal atomer går det att säga hur lång tid det tar. **Halveringstiden** är den tid[20] det tar för hälften av atomerna i ett prov att sönderfalla. Kol-14 har halveringstiden 5 730 år[21]. Efter en halveringstid finns hälften kvar[22], efter två halveringstider en fjärdedel, och så vidare. Nedan visas ett påhittat exempel.

Tid	Antal halveringstider	Kvar av 80 g (påhittat ämne med halveringstid 10 år)
0 år	0	80 g
10 år	1	40 g
20 år	2	20 g

30 år	3	10 g

Användning och risker

Radioaktiva ämnen används på många sätt. Inom sjukvården används gammastrålning vid strålbehandling för att förstöra cancerceller[23], och radioaktiva ämnen används vid bilddiagnostik (PET). Kol-14 används vid **åldersbestämning**[24] av gamla föremål: i levande organismer finns det kol-14, och efter döden sönderfaller det, så mängden kol-14 visar hur länge sedan det var. Kärnkraft använder också radioaktiva ämnen. Men strålningen kan skada celler och ge cancer, och olyckor som Tjernobyl och Fukushima[25] har orsakat stora skador. Strålskydd bygger på att korta tiden[26], öka avståndet och skärma av.

TÄNK EFTER

Varför kan samma sorts strålning användas både för att behandla cancer och vara ett hot mot hälsan? Vad avgör om den hjälper eller skadar?

KOLLA DIG SJÄLV

1. Vad är isotoper?
2. Hur många protoner och neutroner har kol-12 och kol-14?
3. Vad är radioaktivitet?
4. Vad menas med halveringstid?
5. Ett ämne har halveringstiden 10 år. Hur mycket finns kvar av 80 g efter 20 år? Värdena är påhittade.
6. Nämn en användning och en risk med radioaktiv strålning.

Labb 3.1 Svarta lådan

Rutherford kunde inte se in i atomen. Han sköt in partiklar och tittade på hur de studsade. I det här försöket gör du något liknande med en dold form i en låda.

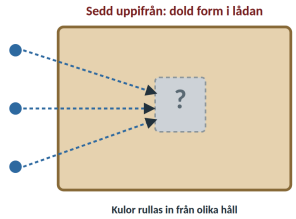


Bild 3.7 Sedd uppifrån: kulan rullas in genom ett hål och kommer ut på olika sätt beroende på vad som finns gömt i lådan.

Frågeställning: Kan man ta reda på formen på något dolt bara genom att se hur kulor rullar förbi?

Hypotes: Skriv vad du tror att du kan ta reda på, och hur säker du tror att slutsatsen blir.

Material: en låda eller kartong utan lock med gömda former (läraren förbereder: till exempel en kloss eller ett hopvikt kartongstycke fastklistrat i botten, som eleverna inte får se), en stor sten eller bok att täcka med, kulor eller små bollar, ett papper och en penna. Lådan täcks så att formen inte syns.

BEGREPP

Indirekt iakttagelse
Att dra slutsatser om något du inte ser direkt, utifrån vad du ser.

Slutsats
Ditt svar på frågan, byggt på resultaten.

BRA ATT VETA

Ju fler försök från olika håll, desto bättre gissning. Rutherford gjorde tusentals mätningar.

Gör så här

1. Läraren förbereder lådor med olika gömda former och numrerar dem. Du får en låda utan att se vad som finns i.
2. Rulla en kula in från olika hål eller sidor. Notera varje gång hur kulan kommer ut: rakt igenom, åt sidan eller tillbaka.
3. Gör minst tio försök från olika håll. Rita upp banorna på ett papper.
4. Rita en gissning på vilken form som finns i lådan, utifrån banorna.
5. Ta bort täckningen och jämför. Stämde din gissning? Vad hade du kunnat göra för att få bättre svar?

Försök	Från vilket håll	Vad hände med kulan?
1		
2		
3		

Säkerhet: Se till att kulorna inte hamnar på golvet så att ingen halkar. Rulla försiktigt så att ingen träffas.

Frågor

1. Hur gjorde du din gissning på formen? Vilka banor var viktigast?
2. Hur liknar försöket Rutherfords försök? Vad är lika och vad är olika?
3. Hur säker är din slutsats? Vad kan du göra för att bli säkrare?

Grundämnen och periodiska systemet

Ett **grundämne** är ett ämne som bara består av en sorts atomer, alltså atomer med samma atomnummer. Grundämnena har en **kemisk beteckning** på en eller två bokstäver, till exempel H för väte, C för kol, O för syre, Fe för järn och Na för natrium. Det finns 118 erkända grundämnen.

Alla grundämnen finns ordnade i det **periodiska systemet**. De står i ordning efter stigande atomnummer[27]. De **vågräta raderna**[28] kallas **perioder**. De **lodräta kolumnerna** kallas **grupper** och är numrerade 1 till 18. Ämnen i samma grupp har liknande egenskaper, vilket vi tittar på i nästa moment.

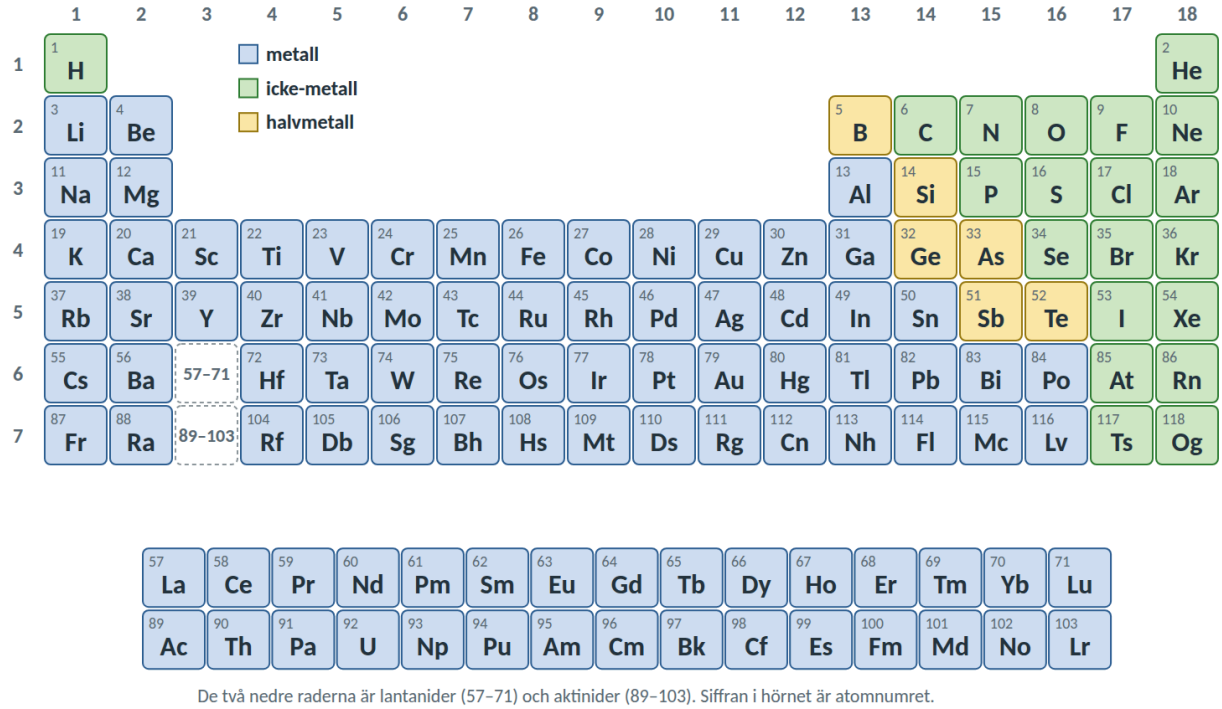
BEGREPP

Grundämne
Ämne som består av en sorts atomer.

Kemisk beteckning
En eller två bokstäver för ett grundämne.

Period
Vågrät rad i periodiska systemet.

Grupp
Lodrät kolumn i periodiska systemet.



De två nedre raderna är lantanider (57–71) och aktinider (89–103). Siffran i hörnet är atomnumret.

Bild 3.8 Det periodiska systemet. Metaller är blå, icke-metaller är gröna och halvmetaller är gula. Gruppernas nummer står överst och periodernas nummer till vänster.

Metaller, icke-metaller och halvmetaller

Grundämnena delas in i tre sorter. Ungefär 80 procent av grundämnena är[29] **metaller**. De ligger till vänster och i mitten i systemet. **Icke-metaller** ligger till höger, och mellan dem, vid en trappstegsformad linje, ligger **halvmetallerna**, som har egenskaper mitt emellan.

	Metaller	Icke-metaller	Halvmetaller
Ledning av värme och el	Bra	Dålig	Mitt emellan
Utseende	Glänsande	Matta	Kan glänsa som en metall[30]
Att forma	Går att böja och hamra	Fasta är spröda	Spröda
Tillstånd vid rumstemperatur	Fasta (utom kvicksilver)[31]	Många är gaser, andra fasta eller vätska	Fasta
Exempel	Järn, koppar, aluminium	Syre, svavel, kol	Kisel

Reglerna har undantag. Till exempel är grafit, en form av kol, en bra elektrisk ledare[32] trots att kol är en icke-metall. Aluminium ligger nära trappstegslinjen men räknas som en metall[33].

Hur systemet växte fram

År 1869 ordnade den ryske kemisten Dmitrij Mendelejev[34] de grundämnen som då var kända efter atommassa och egenskaper. Han lämnade luckor där det inte fanns något ämne som passade och förutsade vilka egenskaper de saknade ämnena skulle ha. Senare hittades nya ämnen som passade i luckorna, och då blev systemet allmänt accepterat. Du läser mer om detta i fördjupningen.

TÄNK EFTER

Titta på bild 3.8. Vilket grundämne är det som står i period 3 och grupp 17? Är det en metall eller en icke-metall?

KOLLA DIG SJÄLV

1. Hur är grundämnena ordnade i det periodiska systemet?
2. Vad kallas raderna och vad kallas kolumnerna?
3. Nämn tre egenskaper som är typiska för metaller.
4. Vad kännetecknar icke-metaller?
5. Vad är en halvmetall? Ge ett exempel.
6. Vem ordnade grundämnena 1869, och vad gjorde han med de luckor som uppstod?

Grupper med släktskap

Ämnen i samma grupp liknar varandra. Förklaringen finns i elektronerna. Det är **valenselektronerna**, alltså elektronerna i det yttersta skalet, som avgör hur ett ämne reagerar. För grupp 1 och 2 och för grupp 13 till 18 är antalet valenselektroner[35] lika med gruppens enhetssiffra: 1 för grupp 1, 2 för grupp 2, 3 för grupp 13 och så vidare upp till 8 för grupp 18 (helium har 2). Ämnen i samma grupp har samma antal valenselektroner och reagerar därför på liknande sätt.

BEGREPP

Valenselektron
Elektron i yttersta skalet.

Alkalimetall
Metall i grupp 1.

Halogen
Icke-metall i grupp 17.

Ädelgas
Gas i grupp 18 med fullt yttersta skal.

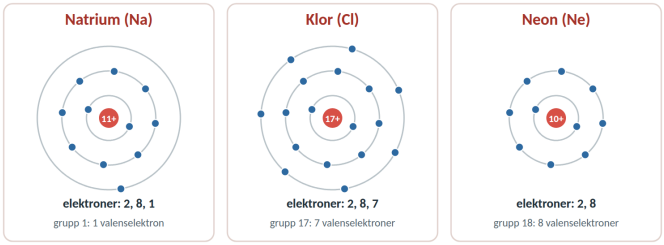


Bild 3.9 Elektronerna i skal för natrium (grupp 1), klor (grupp 17) och neon (grupp 18). Valenselektronerna är i det yttersta skalet.

Alkalimetaller (grupp 1)

Litium, natrium och kalium har en valenselektron. De är mjuka metaller med låg densitet[36], så att de kan flyta på vatten. De reagerar kraftigt med vatten och bildar vätgas och en basisk lösning, och därför förvaras de under olja. Reaktiviteten ökar nedåt i gruppen[37]: kalium reagerar häftigare än litium.

Halogener (grupp 17)

Fluor, klor, brom och jod har sju valenselektroner och behöver en elektron till för att få fullt skal. De är reaktiva icke-metaller. Klor är en grön gas, brom är en rödbrun vätska[38] och jod är ett lila-svart fast ämne. Här minskar reaktiviteten nedåt i gruppen, tvärtom mot alkalimetallerna.

Ädelgaser (grupp 18)

Helium, neon, argon, krypton och xenon har fullt yttersta skal och är mycket oreaktiva[39]. De förekommer som enskilda atomer i gasform. Helium används i ballonger[40] eftersom det är lätt och inte brinner, neon ger skyltar rödorange sken och argon används som skyddsgas vid svetsning.

Det finns alltså ett samband mellan elektronerna och ämnets egenskaper: ett fullt yttersta skal gör ämnet stabilt, medan ett nästan tomt eller nästan fullt skal gör det reaktivt.

Grupp	Valens-elektroner	Egenskap
1 Alkalimetaller	1	Mycket reaktiva metaller
17 Halogener	7	Reaktiva icke-metaller
18 Ädelgaser	8 (He: 2)	Mycket oreaktiva

KOLLA DIG SJÄLV

1. Vad är valenselektroner?
2. Varför liknar ämnen i samma grupp varandra?
3. Nämn tre egenskaper hos alkalimetallerna.
4. Hur ändras reaktiviteten nedåt i gruppen för alkalimetaller och för halogener?
5. Varför är ädelgaserna så oreaktiva?
6. Nämn en användning för en ädelgas.

Grundämnen i naturen och kroppen

Vilka grundämnen är vanligast? Det beror på var man tittar. I jordskorpan är nästan hälften syre (ungefär 47 viktprocent)[41], och kisel står för ungefär 28 procent. Därefter kommer aluminium (ungefär 8 procent) och järn (ungefär 5 procent). Sand och många bergarter är föreningar av kisel och syre. De åtta vanligaste grundämnena står för nästan hela jordskorpan.

I människokroppen är det annorlunda[42]. Där är syre också störst (ungefär 60 procent av massan, eftersom kroppen består mycket av vatten), därefter kol (ungefär 20 procent), väte (ungefär 10 procent) och kväve (ungefär 3 procent). Kalcium (ungefär 1,5 procent), fosfor och några andra grundämnen finns i mindre mängder men är viktiga, till exempel i skelettet. Siffrorna skiljer något mellan källor, så de ska läsas som ungefärliga.

BEGREPP

Viktprocent
Hur många procent av massan som är ett visst grundämne.

Jordskorpan
Det yttersta, fasta lagret av jorden.

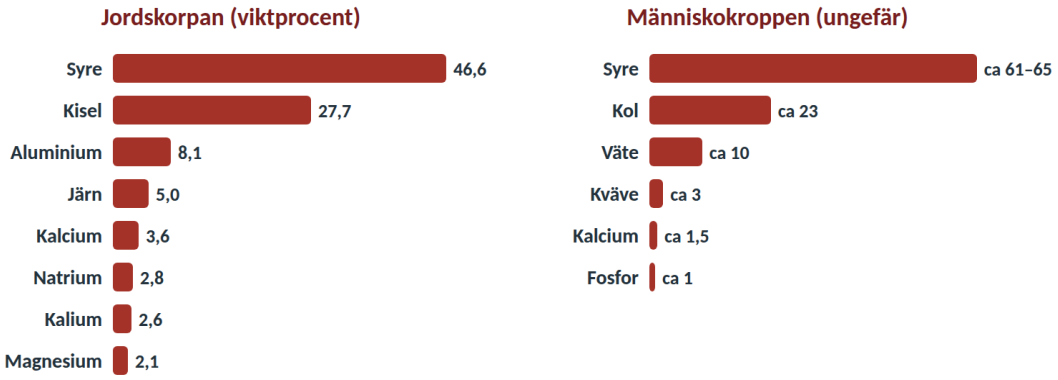


Bild 3.10 De vanligaste grundämnena i jordskorpan och i människokroppen, i viktprocent. Värdena är avrundade och skiljer något mellan källor.

Värdena för jordskorpan kommer från HyperPhysics och för kroppen från HyperPhysics och LibreTexts. Källorna skiljer något, särskilt för syre i kroppen.

Grundämnen i vardagen

Många grundämnen använder du varje dag utan att tänka på det. Aluminium finns i folie, järn i stål[43], koppar i elledningar, kisel i datorchip, helium i ballonger och neon i skyltar. Kol finns i allt som lever. Några grundämnen är så viktiga för kroppen att vi måste få i oss dem med maten, till exempel kalcium för skelettet och järn för blodet[44].

TÄNK EFTER

Varför tror du att det är så få grundämnen som utgör nästan hela jordskorpan och nästan hela kroppen, trots att det finns över hundra? Skriv en gissning.

KOLLA DIG SJÄLV

1. Vilka är de två vanligaste grundämnena i jordskorpan?
2. Vilka grundämnen utgör mest av människokroppens massa?
3. Varför skiljer sig siffrorna för kroppen något mellan olika källor?
4. Nämn tre grundämnen som är viktiga för liv.
5. Nämn ett grundämne som du använder i vardagen och vad det används till.

Labb 3.2 Metaller och icke-metaller

Du ska undersöka egenskaper hos ett antal prover av grundämnen och sortera dem som metaller eller icke-metaller. Sedan jämför du med det periodiska systemet.

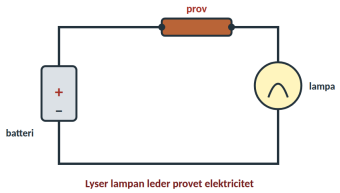


Bild 3.11 Koppla ett batteri, en lampa och provet i en krets. Lyser lampan leder provet elektricitet.

Frågeställning: Vilka egenskaper skiljer metaller från icke-metaller?

Hypotes: Skriv vilka prover du tror är metaller och vilka egenskaper du tror att de har.

Material: batteri (högst 4,5 V), lampa med hållare, sladdar med krokodilklämmor, prover av grundämnen (till exempel koppartråd, aluminiumfolie, en järnspik, en zinkbit, svavelbitar, träkol, ett blyertsstift) som läraren märkt med nummer, våg, mätcylinder och skyddsglasögon (läraren visar hur man slår lätt med en hammare).

BEGREPP

Ledningsförmåga
Hur bra ett ämne leder el eller värme.

Böjbar
Går att böja utan att gå sönder.

BRA ATT VETA

Skillnaden är inte alltid tydlig: grafit leder el trots att kol är en icke-metall. Notera sådant som verkar avvika.

Gör så här

1. Titta på varje prov: glänser det? Skriv i tabellen.
2. Koppla provet i kretsen med batteri och lampa. Lyser lampan? Skriv ledning ja eller nej.
3. Pröva försiktigt om provet går att böja.
4. Mät massa och volym för ett par prover och räkna ut densiteten (som i labb 2.1). Jämför.
5. Sortera proverna som metall eller icke-metall och kontrollera med det periodiska systemet.

Prov	Glans	Leder el?	Böjbar eller spröd?	Densitet (g/cm³)	Metall eller icke-metall?
1					
2					
3					

Säkerhet: Använd bara batteri på högst 4,5 V och låt det inte kortslutas. Använd skyddsglasögon när du slår på prover. Smaka eller lukta inte på proverna. Tvätta händerna efteråt.

Frågor

1. Vilka prover var metaller? Vilka egenskaper hade de gemensamt?
2. Fanns det något prov som inte passade i din sortering? Vad gjorde du då?

Sammanfattning

- En **atom** är en mycket liten byggsten, ungefär 0,1 nm i radie. Atomer av samma sort bildar ett **grundämne**. Det finns 118 erkända grundämnen.
- Atomen har en liten **kärna** med **protoner** (+1) och **neutroner** (0). Utanför finns **elektroner** (−1) i skal. Atomen är neutral eftersom antalet elektroner är lika med antalet protoner.
- **Atomnummer** är antalet protoner. **Masstal** är protoner plus neutroner. Neutroner = masstal − atomnummer.
- **Atommodellerna** har ändrats: Dalton (kula), Thomson (plumpudding), Rutherford (kärna, 1911) och Bohr (skal, 1913). Nya experiment gav nya modeller, och Bohrs modell har begränsningar.
- **Isotoper** är atomer av samma grundämne med olika antal neutroner. Instabila kärnor sönderfaller: **radioaktivitet**.
- Det finns **alfa-, beta- och gammastrålning**, som stoppas av papper, aluminium respektive bly. Strålningen är joniserande och kan både användas och skada. **Halveringstid** är tiden då hälften sönderfallit.
- Det **periodiska systemet** ordnar grundämnena efter stigande atomnummer i **perioder** (rader) och **grupper** (kolumner). Det finns **metaller**, **icke-metaller** och **halvmetaller**.
- **Valenselektroner** är elektronerna i yttersta skalet. Ämnen i samma grupp har lika många och liknar därför varandra.
- **Alkalimetaller** (grupp 1) är mycket reaktiva och reaktiviteten ökar nedåt. **Halogener** (grupp 17) är reaktiva icke-metaller, minskar nedåt. **Ädelgaser** (grupp 18) har fullt yttersta skal och är oreaktiva.
- I jordskorpan är syre och kisel vanligast. I kroppen är syre, kol, väte och kväve vanligast. Siffrorna är ungefärliga.

Viktiga begrepp

Alkalimetall
Metall i grupp 1.

Atom
Mycket liten byggsten av materia.

Atomkärna
Kärnan med protoner och neutroner.

Atomnummer
Antalet protoner.

Ädelgas
Gas i grupp 18 med fullt yttersta skal.

Elektron
Negativ partikel i skalen.

Elektronskal
Område där elektronerna rör sig.

Gammastrålning
Genomträngande strålning som stoppas av bly.

Grundämne
Ämne av en sorts atomer.

Grupp
Lodrät kolumn i periodiska systemet.

Halogen
Icke-metall i grupp 17.

Halveringstid
Tid då hälften av kärnorna sönderfallit.

Halvmetall
Ämne med egenskaper mellan metall och icke-metall.

Icke-metall
Dålig ledare, ofta gas eller sprött fast ämne.

Isotop
Atomer av samma grundämne med olika antal neutroner.

Masstal
Protoner plus neutroner.

Metall
Bra ledare, glänsande och formbar.

Neutron
Partikel utan laddning i kärnan.

Period
Vågrät rad i periodiska systemet.

Periodiska systemet
Grundämnena ordnade efter atomnummer.

Proton
Positiv partikel i kärnan.

Radioaktivitet
Att instabila kärnor sönderfaller och strålar.

Valenselektron
Elektron i yttersta skalet.

Testa dig själv

Uppgifterna är upplagda ungefär som i nationella prov i kemi. Personer, annonser och mätvärden är påhittade. ● grundläggande ●● utvecklat ●●● välutvecklat

DEL A · VÄLJ ETT ALTERNATIV

1 Hur många protoner har en atom med atomnummer 11? ●

A 1
B 11
C 12
D 23

2 Vilken partikel har negativ laddning? ●●

A Protonen
B Neutronen
C Elektronen
D Atomkärnan

3 En atom har 17 protoner och 18 neutroner. Vilket masstal har den? ●●●

A 1
B 17
C 18
D 35

4 Vilka grundämnen är mycket oreaktiva eftersom deras yttersta skal är fullt? ●●

A Alkalimetallerna
B Halogenerna
C Ädelgaserna
D Metallerna

DEL B · SVARA KORT

5 Förklara varför en atom är neutral. ●

6 Beskriv vad som hände i Rutherfords försök med guldfolie, och vilken slutsats han drog. ●●

DEL C · TOLKA RESULTAT OCH FÖRKLARA

7 Tre neutrala atomer har undersökts. Värdena är påhittade, men atomerna finns som riktiga isotoper. ●●

Atom	Protoner	Neutroner	Elektroner
A	6	6	6
B	6	8	6
C	7	7	7

a) Räkna ut masstalet för varje atom.
b) Vilka två atomer är isotoper av samma grundämne? Motivera.
c) Atomnumret för kväve är 7. Vilken atom är kväve?

8 Ett påhittat radioaktivt ämne har halveringstiden 4 år. Från början finns 80 g. a) Hur mycket finns kvar efter 12 år? b) Varför blir det aldrig exakt noll på en gång? ●●

DEL D · RESONERA OCH TA STÄLLNING

9 Natrium och kalium är båda alkalimetaller och reagerar på liknande sätt med vatten, medan neon inte reagerar alls. Förklara med hjälp av valenselektroner varför. Förklara också varför kalium reagerar häftigare än natrium. ●●●

10 Förklara hur Rutherfords resultat ledde till att man bytte ut Thomsons modell, och beskriv en begränsning hos Bohrs modell. Förklara varför man ändå fortfarande använder skalmodellen. ●●●

DEL E · FÖRUTSÄG OCH VÄRDERA

11 Astat (At) står i grupp 17, under jod. Det finns mycket lite astat att undersöka. Förutsäg ämnets tillstånd vid rumstemperatur, antalet valenselektroner och hur reaktivt det är jämfört med jod. Motivera med platsen i periodiska systemet och diskutera hur säker din förutsägelse är. ●●●

12 En tidningsrubrik säger: ”Strålning är alltid farligt”. Bedöm påståendet. Använd exempel på både användning och risker, och förklara vad som avgör om strålningen skadar eller hjälper. ●●●

Källförteckning för lärare

Siffrorna [1], [2] … i texten hänvisar hit. Varje post säger vilket påstående i häftet som avses, vilka källor som stöder det och hur långt vi har kunnat kontrollera det.

Så läser du statusen

- **Öppnad och kontrollerad** – sidan hämtades och uppgifterna jämfördes med texten (datum anges).
- **Delvis kontrollerad** – källan stöder en del; resten står i anmärkningen.
- **Uträknat** – kontrollräknat, ingen extern källa behövs.
- **Ingen källa öppnad** – allmänt läroboksfaktum som ännu inte är kontrollerat mot en källa.

Många av källorna är sekundära (uppslagsverk, undervisningssidor, Wikipedia). Använd dem som utgångspunkt och gå vidare till originalen. Granskningen är gjord av Claude och är inte en ämnesgranskning av en lärare.

[1] Atomradie ca 0,1 nm ($1{\cdot}10^{-10}$ m).

StudyMind: Size and mass of atoms Öppnad och kontrollerad 2026-10-22
https://studymind.co.uk/notes/size-mass-of-atoms/
Bekräftar atomens och kärnans storlek (atomradie ca 0,1 nm, kärnradie ca $1{\cdot}10^{-14}$ m, kärnan mindre än en tiotusendel av atomens radie) och partiklarnas relativa massa och laddning. Jämförelsen med arenan och knappnålshuvudet står inte på sidan.
Läs mer: Räkna om förhållandet 10^{-14} / 10^{-10} själv.

[2] 118 erkända grundämnen, ca 90 naturliga och ca 30 framställda.

LibreTexts (USC Upstate): The Elements Öppnad och kontrollerad 2026-10-22
https://chem.libretexts.org/Courses/University_of_South_Carolina__Upstate/CHEM_U109%3A_Chemistry_of_Living_Things_-_Mueller/02%3A_Elements_Atoms_and_the_Periodic_Table/2.1%3A_The_Elements
Bekräftar 118 erkända grundämnen varav ca 90 naturligt förekommande och ca 30 framställda, metallers, icke-metallers och halvmetallers egenskaper (ca 80 % är metaller; kvicksilver är flytande; kisel är glänsande men sprött) samt grundämnenas ungefärliga andel i människokroppen. Siffrorna för kroppen skiljer från HyperPhysics.
Läs mer: Jämför kroppens sammansättning i flera källor.

[3] Kärnradie ca $1{\cdot}10^{-14}$ m, mindre än 1/10 000 av atomens radie.

StudyMind: Size and mass of atoms Öppnad och kontrollerad 2026-10-22
Anmärkning och länk: se [1].

[4] Jämförelse (analogi) av eget påhitt, inte källkontrollerad; den är en bild.

Ingen källa öppnad Ingen källa öppnad
Påståendet är ett allmänt läroboksfaktum eller en generell arbetsregel som inte har kontrollerats mot en enskild källa i detta arbete. Kontrollera det i en källa du litar på innan du förlitar dig på det.

[5] Proton +1, neutron 0, elektron −1; elektronens massa ungefär 1/2000 av protonens.

Cognito: Atoms and subatomic particles (GCSE Chemistry) Öppnad och kontrollerad 2026-10-22
https://cognito.org/courses/gcse/chemistry-combined/aqa/higher/notes/T0ZDUHdpQ0w/1.1-atoms-subatomic-particles
Bekräftar att protonen har laddning +1 och massa 1, neutronen laddning 0 och massa 1, elektronen laddning −1 och försumbar massa, att atomen är neutral, att atomnumret är antalet protoner, masstalet protoner plus neutroner och att neutroner = masstal − atomnummer.
Läs mer: Räkna fler exempel med periodiska systemet.

StudyMind: Size and mass of atoms Öppnad och kontrollerad 2026-10-22
Anmärkning och länk: se [1].

[6] Atomen är neutral: lika många elektroner som protoner.

Cognito: Atoms and subatomic particles (GCSE Chemistry) Öppnad och kontrollerad 2026-10-22
Anmärkning och länk: se [5].

[7] Neutroner = masstal − atomnummer.

Cognito: Atoms and subatomic particles (GCSE Chemistry) Öppnad och kontrollerad 2026-10-22
Anmärkning och länk: se [5].

[8] 31 − 15 = 16.

Uträknat i kapitlet Uträknat
Medelvärden och differenser är uträknade för hand och kontrollerade i kod. Mätvärdena är påhittade.

[9] Kemiska beteckningar är standard. Allmänt faktum.

Ingen källa öppnad Ingen källa öppnad
Anmärkning och länk: se [4].

[10] Skalens kapacitet 2, 8, 8 är en förenklad skolmodell, inte kontrollerad mot enskild källa.

Ingen källa öppnad Ingen källa öppnad
Anmärkning och länk: se [4].

[11] Daltons modell 1808 är allmän kunskap, inte kontrollerad här.

Ingen källa öppnad Ingen källa öppnad
Anmärkning och länk: se [4].

[12] Thomsons plumpuddingmodell: utspridd positiv laddning med elektroner inbäddade.

Wikipedia: Rutherford model Öppnad och kontrollerad 2026-10-22
https://en.wikipedia.org/wiki/Rutherford_model
Bekräftar Geiger–Marsden-försöket (1909) där de flesta alfapartiklar gick rakt igenom guldfolien och några få avlänkades, Rutherfords slutsats 1911 om en liten, tung, positiv kärna, och att atomen är ungefär 10^5 gånger kärnans diameter. Beskriver också Thomsons plumpuddingmodell. Daltons år (1808) och Thomsons elektronupptäckt står inte på sidan.
Läs mer: Läs om Geiger–Marsden-experimentet och om Thomsons katodstråleförsök.

[13] Thomson och elektronens upptäckt (slutet av 1800-talet, katodstrålar) är inte kontrollerade här.

Ingen källa öppnad Ingen källa öppnad
Anmärkning och länk: se [4].

[14] Geiger–Marsden-försöket 1909 under Rutherfords ledning: de flesta alfapartiklar gick rakt igenom, några få avlänkades.

Wikipedia: Rutherford model Öppnad och kontrollerad 2026-10-22
Anmärkning och länk: se [12].

[15] Slutsats 1911: liten, tung, positiv kärna; atomen ca 10^5 gånger kärnans diameter.

Wikipedia: Rutherford model Öppnad och kontrollerad 2026-10-22
Anmärkning och länk: se [12].

[16] Bohr 1913: elektroner i banor med bestämd energi, ljus vid hopp, förklarade väte, ersattes av kvantmekaniken på 1920-talet.

Wikipedia: Bohr model Öppnad och kontrollerad 2026-10-22
https://en.wikipedia.org/wiki/Bohr_model
Bekräftar Bohrs modell (1913) med elektroner i tillåtna banor med bestämd energi, ljus som sänds ut eller tas upp vid hopp, att den förklarade vätets spektrum, att den fungerar bra bara för väte och att den ersattes av kvantmekaniken på 1920-talet.
Läs mer: Läs om kvantmekaniska atommodellen.

[17] Kol-12, kol-13 och kol-14 med 6, 7 och 8 neutroner; kol-14 radioaktivt.

UCLA Chemistry: Carbon-14 Öppnad och kontrollerad 2026-10-22
https://www.chem.ucla.edu/~harding/IGOC/C/carbon14.html
Bekräftar isotoperna kol-12 (6 protoner, 6 neutroner), kol-13 (7 neutroner) och kol-14 (8 neutroner, radioaktivt), halveringstiden 5 730 år och användningen vid åldersbestämning med kol-14.
Läs mer: Läs om hur kol-14-halten kalibreras.

[18] Radioaktivitet: instabil kärna sönderfaller och sänder ut strålning.

Alloprof: Radioactivity Öppnad och kontrollerad 2026-10-22
https://www.alloprof.qc.ca/en/students/vl/sciences/radioactivity-s1132
Bekräftar definitionerna av radioaktivitet (instabil kärna sönderfaller) och halveringstid, att alfastrålning är heliumkärnor som stoppas av papper eller hud, betastrålning stoppas av aluminium och gammastrålning av bly, att strålningen är joniserande samt användningar (bl.a. PET, strålbehandling, kärnkraft) och risker.
Läs mer: Jämför med Strålsäkerhetsmyndighetens sidor.

[19] **Alfa: heliumkärnor, stoppas av papper/hud; beta: aluminium; gamma: bly; joniserande.**

Alloprof: Radioactivity Öppnad och kontrollerad 2026-10-22
Anmärkning och länk: se [18].

[20] **Halveringstid: tiden för hälften av atomerna att sönderfalla; kol-14: 5 730 år.**

Alloprof: Radioactivity Öppnad och kontrollerad 2026-10-22
Anmärkning och länk: se [18].

UCLA Chemistry: Carbon-14 Öppnad och kontrollerad 2026-10-22
Anmärkning och länk: se [17].

[21] **Kol-14 har halveringstiden 5 730 år.**

UCLA Chemistry: Carbon-14 Öppnad och kontrollerad 2026-10-22
Anmärkning och länk: se [17].

[22] **Efter en halveringstid hälften kvar, efter två en fjärdedel (uträknat).**

Uträknat i kapitlet Uträknat
Anmärkning och länk: se [8].

[23] **Användningar: strålbehandling, PET, kärnkraft; risker: joniserande strålning.**

Alloprof: Radioactivity Öppnad och kontrollerad 2026-10-22
Anmärkning och länk: se [18].

[24] **Kol-14-datering: kol-14 i levande organismer sönderfaller efter döden.**

UCLA Chemistry: Carbon-14 Öppnad och kontrollerad 2026-10-22
Anmärkning och länk: se [17].

[25] **Tjernobyl och Fukushima som exempel på kärnkraftsolyckor. Allmän kunskap, inte kontrollerad här.**

Ingen källa öppnad Ingen källa öppnad
Anmärkning och länk: se [4].

[26] **Strålskyddsprinciper (tid, avstånd, avskärmning) är allmän strålskyddskunskap, inte kontrollerad här.**

Ingen källa öppnad Ingen källa öppnad
Anmärkning och länk: se [4].

[27] **Ordnade efter stigande atomnummer.**

Seneca Learning: The periodic table (KS3) Öppnad och kontrollerad 2026-10-22
https://senecalearning.com/en-GB/revision-notes/ks3/science/national-curriculum/2-4-3-the-periodic-table
Bekräftar att grundämnena ordnas efter stigande atomnummer, att grupper är kolumner och perioder är rader, samt att Mendelejev 1869 lämnade luckor och förutsade egenskaper hos ämnen som ännu inte hittats.
Läs mer: Läs om Mendelejevs förutsägelser av gallium och germanium.

[28] **Grupper är kolumner, perioder är rader; ordnade efter stigande atomnummer.**

Seneca Learning: The periodic table (KS3) Öppnad och kontrollerad 2026-10-22
Anmärkning och länk: se [27].

[29] **Ca 80 % av grundämnena är metaller; icke-metaller och halvmetaller enligt källan.**

LibreTexts (USC Upstate): The Elements Öppnad och kontrollerad 2026-10-22
Anmärkning och länk: se [2].

[30] **Halvmetaller: mellanting, t.ex. kisel (glänsande men sprött).**

LibreTexts (USC Upstate): The Elements Öppnad och kontrollerad 2026-10-22
Anmärkning och länk: se [2].

[31] **Metaller är fasta utom kvicksilver.**

LibreTexts (USC Upstate): The Elements Öppnad och kontrollerad 2026-10-22
Anmärkning och länk: se [2].

[32] Grafit leder el. Allmänt faktum, inte kontrollerat här.

Ingen källa öppnad Ingen källa öppnad
Anmärkning och länk: se [4].

[33] Aluminium är en metall.

LibreTexts (USC Upstate): The Elements Öppnad och kontrollerad 2026-10-22
Anmärkning och länk: se [2].

[34] Mendelejev 1869: ordnade efter atommassa och egenskaper, lämnade luckor och förutsade egenskaper.

Seneca Learning: The periodic table (KS3) Öppnad och kontrollerad 2026-10-22
Anmärkning och länk: se [27].

[35] Valenselektroner = gruppens enhetssiffra är en förenklad skolmodell, inte kontrollerad mot enskild källa.

Ingen källa öppnad Ingen källa öppnad
Anmärkning och länk: se [4].

[36] Alkalimetaller: en valenselektron, mjuka, låg densitet, Li/Na/K flyter, reagerar med vatten (alkalisk lösning och väte), förvaras under olja, reaktiviteten ökar nedåt.

Cognito: Group 1, the alkali metals (GCSE Chemistry) Delvis kontrollerad
https://cognito.org/
Öppnades 2026-10-22 (avsnitt 1.13). Bekräftar att alkalimetallerna har en valenselektron, är mjuka och har låg densitet, att litium, natrium och kalium flyter, att de reagerar med vatten och bildar en alkalisk lösning och väte, att de förvaras under olja och att reaktiviteten ökar nedåt i gruppen. Den fullständiga adressen sparades inte, så länken pekar bara på webbplatsens startsida.
Läs mer: Sök på ”Group 1 the alkali metals” på webbplatsen.

[37] Alkalimetallernas reaktivitet ökar nedåt i gruppen.

Cognito: Group 1, the alkali metals (GCSE Chemistry) Delvis kontrollerad
Anmärkning och länk: se [36].

[38] Klor grön gas, brom rödbrun vätska, jod lila-svart fast; reaktiviteten minskar nedåt.

RevisionDojo: Periodic trends (MYP Integrated Sciences) Öppnad och kontrollerad 2026-10-22
https://www.revisiondojo.com/myp/myp-integrated-sciences/myp-integrated-sciences-periodic-trends/notes
Bekräftar halogenernas färger och tillstånd (klor grön gas, brom rödbrun vätska, jod lila-svart fast), att halogenernas reaktivitet minskar nedåt i gruppen, att ädelgaser har fulla yttersta skal och är mycket oreaktiva samt deras användningar (helium, neon, argon).
Läs mer: Läs om periodiska trender.

[39] Ädelgaser: fulla yttersta skal, mycket oreaktiva, enatomiga.

RevisionDojo: Periodic trends (MYP Integrated Sciences) Öppnad och kontrollerad 2026-10-22
Anmärkning och länk: se [38].

[40] Helium i ballonger, neon i skyltar (rödorange), argon som skyddsgas vid svetsning.

RevisionDojo: Periodic trends (MYP Integrated Sciences) Öppnad och kontrollerad 2026-10-22
Anmärkning och länk: se [38].

[41] Jordskorpan: O 46,6, Si 27,7, Al 8,1, Fe 5,0 massa-%.

HyperPhysics: Abundance of elements in the Earth's crust Öppnad och kontrollerad 2026-10-22
https://hyperphysics.gsu.edu/hbase/Tables/elabund.html
Bekräftar jordskorpans sammansättning i massprocent: syre 46,6, kisel 27,7, aluminium 8,1, järn 5,0, kalcium 3,6, natrium 2,8, kalium 2,6 och magnesium 2,1, samt ungefärliga värden för människokroppen (syre ca 65, kol ca 18–23, väte ca 10, kväve ca 3, kalcium ca 1,5). Källorna skiljer sig åt.
Läs mer: Jämför med en andra tabell över kroppens sammansättning.

[42] Kroppen: syre ca 60–65 %, kol ca 20 %, väte ca 10 %, kväve ca 3 %, kalcium ca 1,5 %; källorna skiljer.

HyperPhysics: Abundance of elements in the Earth's crust Öppnad och kontrollerad 2026-10-22
Anmärkning och länk: se [41].

LibreTexts (USC Upstate): The Elements Öppnad och kontrollerad 2026-10-22
Anmärkning och länk: se [2].

[43] Vardagliga användningar. Allmänt faktum, inte kontrollerat.

Ingen källa öppnad Ingen källa öppnad
Anmärkning och länk: se [4].

[44] Kalcium för skelettet och järn för blodet. Allmänt faktum.

Ingen källa öppnad Ingen källa öppnad
Anmärkning och länk: se [4].